

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS
Università degli Studi di Bari

09/04/2025

1. Si considerino 2 dadi A e B . A è a 4 facce equilibrato, mentre B ha 6 facce e la probabilità dell'uscita delle facce da 1 a 3 è p e quella delle facce da 4 a 6 è q .

a) (3 punti) Calcolare i valori ammissibili per p ed esprimere q in funzione di p .

b) (4 punti) Si lancia uno dei due dadi una volta. Calcolare la probabilità che il risultato del lancio sia 3.

Se invece il risultato è pari a 4, qual è la probabilità che sia stato lanciato il dado B ?

c) (4 punti) Si lancia il dado B più volte. Siano X_1 e X_2 i risultati dei primi due lanci. Calcolare

$$P(X_1 + X_2 = 6, X_2 < 5)$$

2. Siano $X \sim N(0, 2)$, $Y \sim N(1, 1)$, $Z \sim N(2, 1)$ v.a. indipendenti.

a) (4 punti) Calcolare $V(XY)$

b) (4 punti) Che tipo di legge ha la v.a.

$$\frac{2(Z - 2)}{\sqrt{2}\sqrt{\frac{X^2}{2} + (Y - 1)^2}}$$

c) (3 punti) Costruire, a partire da X, Y, Z e usandole tutte, una v.a. a legge chi-quadro.

3. Si consideri il campione gaussiano X

1.2	1.2	1.1	1.3	1.2
1.4	1.1	0.9	1.1	1.2

a) (5 punti) Determinare a livello $\alpha = 0.01$ l'intervallo di fiducia per la varianza σ^2 .

b) (5 punti) Supponiamo che $\sigma^2 = 0.01$. Calcolare a livello $\alpha = 0.05$ l'intervallo di fiducia per la media μ . Quanto numeroso deve essere il campione affinché il raggio di tale intervallo si dimezzi?